



*At CIRG of POLI/UPE Nature insights nurture our creativity for real problem solving*

# Projeto REDS-DM1

Otimizador Bioinspirado para Gestão de Saúde em Diabetes · Plano B

Pedro Henrique França · Silas Nunes · Jéssica Maria · José Mario

Prof. Dr. Fernando Buarque de Lima Neto

Mentoria: Rodrigo Amaro · Allan Miller

Universidade de Pernambuco – UPE

Escola Politécnica de Pernambuco – POLI

Computational Intelligent Research Group – CIRG

# Agenda



- 01 De onde viemos**  
Trajetória em 3 fases e redução de escopo
- 02 O Plano B e seu objetivo**  
Objetivo adaptado e a variável Wellness
- 03 Como funciona**  
Passo a passo e por que PSO (enxame)
- 04 Validação e ganho**  
O ótimo conhecido, o perfil ideal e o Meta-FSS
- 05 Fechamento**  
BFSS, contribuição, limitações e próximos passos

# Síntese executiva



## Contexto

- Disciplina de Computação Natural.
- Sistema REDS-PE (Rede de Atenção à Saúde).
- Alvo: pacientes com diabetes em Pernambuco.
- Financiamento: SUS / políticas públicas.

## Proposta

- Usar Inteligência de Enxames (PSO).
- Achar o perfil do 'indivíduo ideal' entre diabéticos.
- Horizonte: otimizar a alocação de recursos maximizando HLY.

## Resultado

- PSO implementado do zero (NumPy).
- Validado contra a solução analítica:  $\cos = 1,000$ .
- Perfil clínico interpretável extraído dos pesos.

# Trajetória em três fases

*A redução de escopo foi decisão técnica, não recuo.*

## FASE 1

### 130-US + CTGAN

#### ABANDONADA

- População errada (97% DM2)
- Sem eixo temporal
- Sem gabarito de validação

## FASE 2

### Marcadores plantados

#### PAUSADA

- Base sintética com gabarito
- Prova algorítmica do otimizador
- BFSS validado aqui

## FASE 3

### Plano B — PSO / coorte bimodal

#### ENTREGUE

- Foco da apresentação de hoje
- PSO validado (cosseno 1,000)
- Perfil ideal interpretável

# Redução de escopo — status de cada componente

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 130-US + CTGAN                            | ABANDONADO |
| <b>PSO sobre coorte bimodal (Plano B)</b> | ENTREGUE   |
| Meta-FSS (hiperparâmetros do PSO)         | ENTREGUE   |
| Visualização HTML do PSO (3 abas)         | ENTREGUE   |
| Banco sintético de marcadores             | CONCLUÍDO  |
| BFSS (seleção de variáveis)               | VALIDADO   |
| MOPSO + NSGA-II (frente de Pareto)        | PLANEJADO  |

# Objetivo: original → adaptado



## ORIGINAL — PLANO A

### Otimizador multiobjetivo completo

- Três objetivos concorrentes (frente de Pareto):
- Maximizar HLY (Anos de Vida Saudáveis).
- Minimizar o custo da política pública.
- Maximizar a equidade regional entre municípios.
- Baselines: MOPSO + NSGA-II.



## ADAPTADO — PLANO B (entregável real)

### PSO acha o perfil do indivíduo ideal

- PSO otimiza os pesos de uma regressão logística.
- Variável-alvo: Wellness (proxy de HLY).
- Validar contra a solução analítica do scikit-learn.
- Extrair o perfil clínico interpretável dos pesos.

*Honestidade metodológica: a base é testbed; o entregável é o otimizador. Coorte única (China, 2012), que não distingue T1D/T2D.*



# A variável dependente: Wellness

## Por que não um rótulo clínico direto?

- A base não possui rótulo 'saudável vs. doente'.
- É um snapshot transversal, sem trajetória longitudinal.
- Wellness é construído a partir de variáveis objetivas da coorte.

## Conexão com HLY

Ausência de complicações + controle metabólico = pilares que sustentam os Anos de Vida Saudáveis.

| Grupos (filtro DM == 1)                           |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Indivíduos ideais</b><br><i>terço superior</i> | <b>119</b> |
| Demais diabéticos                                 | <b>238</b> |
| <b>Total</b>                                      | <b>357</b> |

Wellness =  $\text{terço superior de}$   
 $z(\text{idade}) - z(\text{HbA1c}) - z(\text{n.º de comorbidades})$

# Passo a passo da solução (Plano B)

*Da base bruta ao perfil do indivíduo ideal — 9 etapas reprodutíveis.*

## PREPARAÇÃO

## OTIMIZAÇÃO

## INTERPRETAÇÃO

1

### Carregar & filtrar

CSV 5.922×190 → DM==1 → 357

2

### Construir Wellness

rótulo 0/1

3

### Selecionar 26 features

imputar mediana; z-score

4

### Função de fitness

-(log-loss + L2)

5

### Executar PSO

27D; w=0,7; c1=c2=1,5

6

### Validar

cosseno PSO × sklearn = 1,000

7

### Meta-FSS

hiperparâm.; AUC cross-val

8

### Perfil do ideal

rank por | peso | ; sinal = direção

9

### Visualizar

HTML, 3 abas, enxame animado



# Por que PSO (enxame) e não algoritmo evolucionário

## Terreno do problema

Os pesos vivem em espaço contínuo de alta dimensão (27D) e a perda é convexa. O PSO desliza no contínuo com momento e converge rápido para o ótimo. GAs exigem crossover/mutação, menos intuitivos para pesos reais.

## Alinhamento com o enunciado

A disciplina avalia Inteligência de Enxames. PSO é o algoritmo canônico, e a família FSS é o fio condutor do projeto.

## Interpretabilidade

O PSO entrega direto um vetor de pesos: magnitude = importância, sinal = direção clínica. Um genoma binário de GA obscureceria isso.

## Validação elegante

Em problema convexo existe ótimo conhecido — dá para provar que o otimizador chegou nele (cosseno = 1,000). Demonstração limpa e didática.

# O otimizador acha o ótimo conhecido

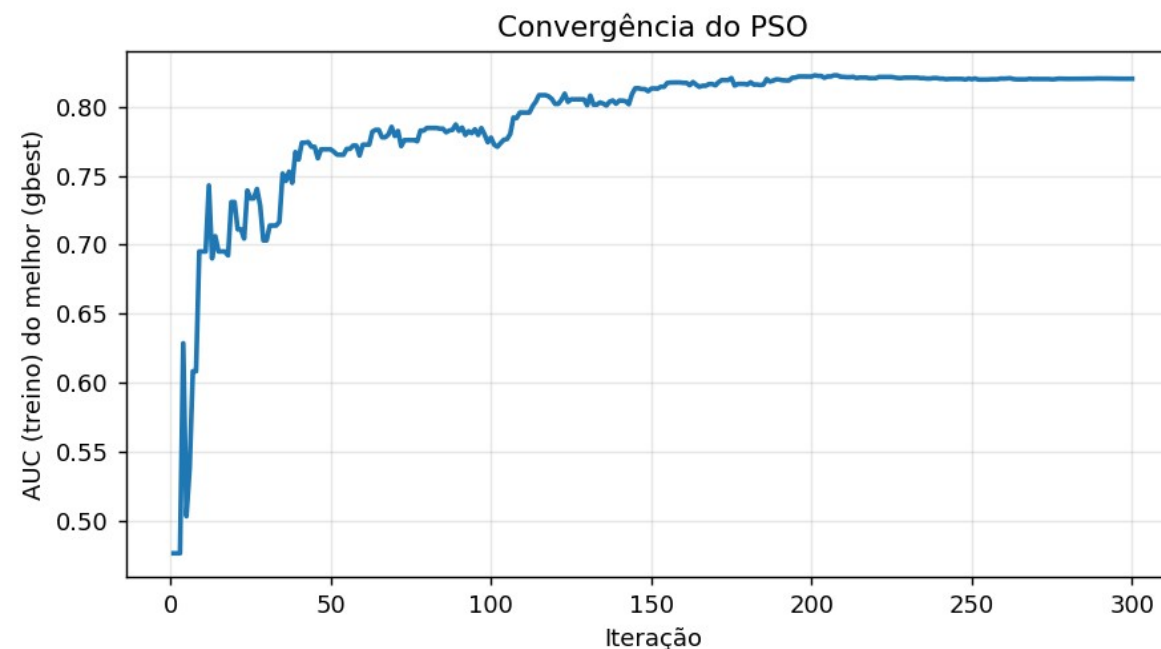
AUC treino 0,820

AUC teste 0,664

AUC sklearn (baseline) 0,664

Cosseno(pesos PSO, sklearn)

1,000



O AUC mede a dificuldade do problema; o cosseno prova o otimizador. Para uma demonstração de validação, o PSO num problema convexo é limpo e didático: encontra EXATAMENTE a mesma solução que o otimizador analítico.

# O ganho: o perfil do indivíduo ideal

## Top características (peso do PSO)

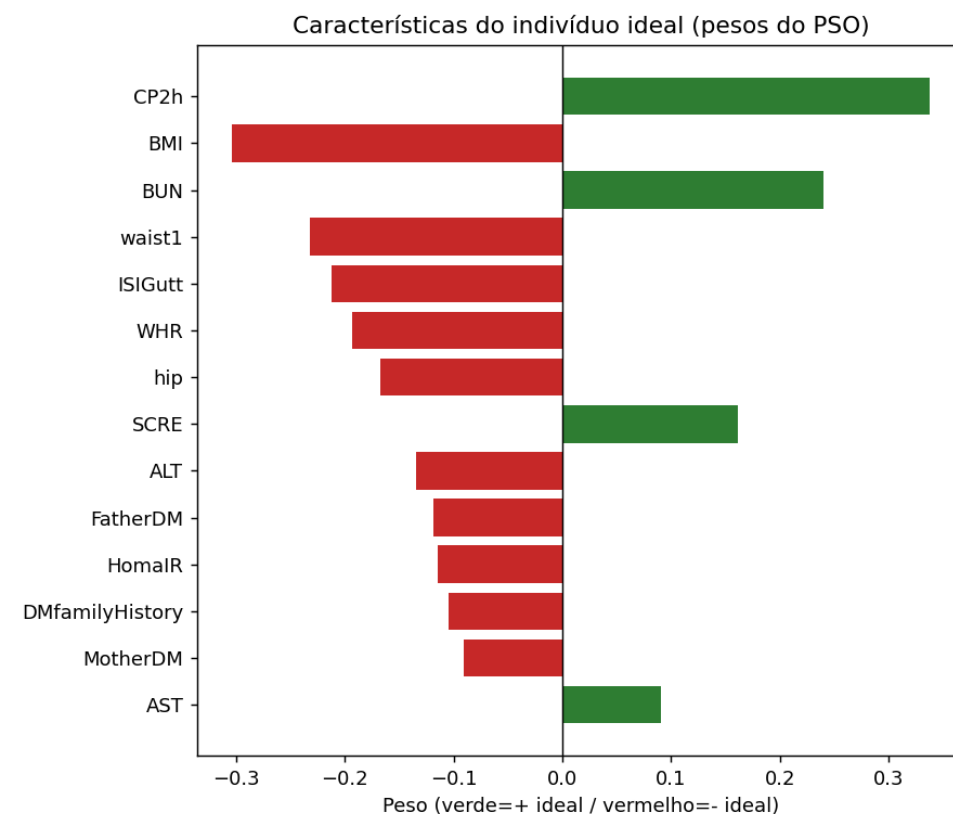
- CP2h +0,338 · BMI -0,304 · BUN +0,240
- waist1 -0,232 · ISIGutt -0,212 · WHR -0,193
- SCRE +0,162 · ALT -0,134 · FatherDM -0,119

### Perfil-síntese do diabético ideal

Mais magro, com menor resistência à insulina, função hepática preservada (ALT) e sem histórico familiar de DM.

### Médias (ideais vs demais):

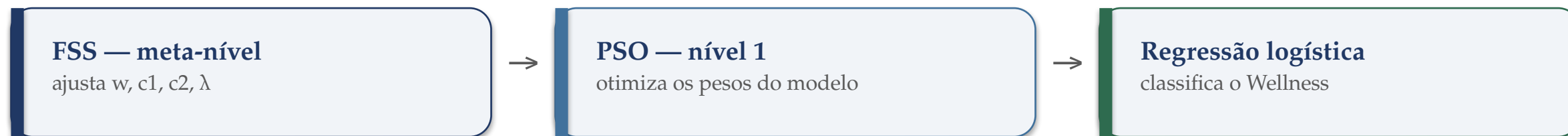
BMI 21,4 vs 24,8 · ISIGutt 57,3 vs 104,8 · ALT 33,4 vs 45,7





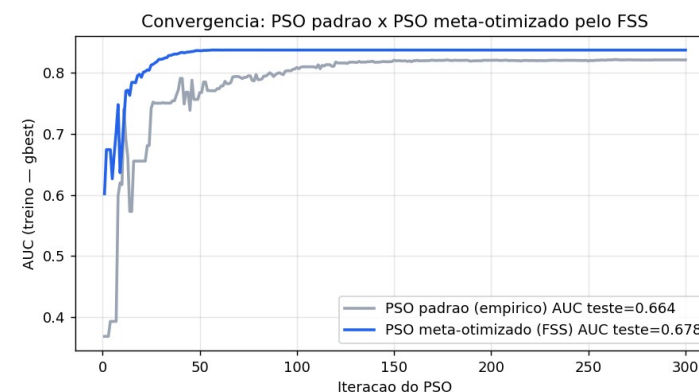
# Meta-FSS — o enxame que ajusta o enxame

FSS (Fish School Search) otimiza os hiperparâmetros do PSO — meta-otimização em dois níveis.



## Hiperparâmetros encontrados pelo FSS

- $w = 0,67 \cdot c1 = 0,74 \cdot c2 = 0,59 \cdot \lambda = 0,016$
- AUC teste: 0,678 (meta) vs 0,664 (padrão)  $\rightarrow +0,014$
- Avaliação por CV-3 no treino (sem tocar no teste).



*Leitura honesta: o ganho (+0,014) está dentro do ruído da estimativa ( $IC \approx 0,68 \pm 0,15$ ) e parte vem do afrouxamento do L2. O ponto não é o número — é mostrar a família FSS governando o PSO.*



# BFSS, de relance — o plano principal segue vivo

## Validação por marcadores plantados

- Base sintética com gabarito (verdade-base plantada).
- Prova ALGORÍTMICA de que o otimizador recupera o sinal — não é alegação clínica.
- Mantém a família de enxame (FSS) como fio condutor do projeto.

*Próximo: MOPSO discreto + NSGA-II para a frente de Pareto.*

STATUS

**BFSS validado**

Recuperou 8 de 9 marcadores plantados; o subconjunto selecionado eleva o  $R^2$ .

# O que descobrimos — contribuição do estudo

*A entrega é um otimizador validado e um perfil interpretável — não uma conclusão clínica.*

## Contribuição metodológica

- PSO de enxame implementado do zero e validado.
- Corretude provada por dois caminhos independentes:
- ótimo analítico —  $\text{cosseno} = 1,000$ ;
- verdade-base plantada (BFSS) —  $F1 = 0,94$ .

## O que foi descoberto

- Perfil interpretável do 'indivíduo ideal' entre diabéticos.
- Mais magro, menor resistência à insulina, fígado preservado, sem histórico familiar.
- O otimizador redescobre, sozinho, um perfil clinicamente coerente.

## A fronteira (o que não é)

- Não é achado clínico: a base é testbed.
- Não distingue T1D/T2D; coorte única e transversal.
- Fala de associação, não de causalidade.

Em uma frase

**Contribuímos com um otimizador de enxame validado por dois caminhos — ótimo analítico ( $\text{cosseno} = 1,000$ ) e verdade-base plantada ( $F1 = 0,94$ ) — e com um perfil interpretável e reprodutível; o valor é o método validado, não uma conclusão clínica.**

# Limitações declaradas



A base não distingue T1D/T2D → 'diabetes tipo não especificado'; é testbed, não evidência clínica.

Coorte única e transversal (China, 2012) → fala de associação, não de causalidade.

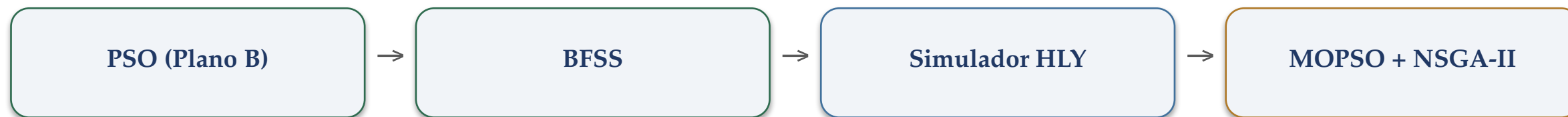
O rótulo 'ideal' é uma escolha de projeto defensável, não a única.

As 26 preditoras foram curadas à mão → podem ter omitido pistas relevantes.

Imputação pela mediana 'achata' a variação; o corte do terço (33%) é limiar arbitrário.

L2 ( $\lambda=0,05$ ) calibrado empiricamente, não por cross-validation formal.

# Próximos passos e conclusão



## Próximo passo — frente de Pareto

MOPSO discreto + NSGA-II sobre ~540 políticas, com gabarito computável por enumeração (HLY × Custo × Equidade).

### Conclusão

**PSO validado (cosseno 1,000) + perfil clínico interpretável = o otimizador funciona. O Plano A continua como horizonte multiobjetivo.**